

利用弱测量实现复磁光克尔效应的高精度测量

Tong Li^{1, a)}, Yunhan Wang^{1, a)}, Yinghang Jiang¹, Sijie Zhang^{1, 2}, Lan Luo^{3, 4, 5} and Zhiyou Zhang¹

¹⁾ 四川大学物理学院, 中国四川成都 610065

²⁾ 贵州工程应用技术学院, 中国贵州毕节 551700

³⁾ 中国科学院光场调控科学与技术国家重点实验室, 中国四川成都 610209

⁴⁾ 中国科学院空间光电精密测量科学与技术重点实验室, 中国四川成都 610209

⁵⁾ 中国科学院光学电子研究所, 中国四川成都 610209

(* 通讯作者: zhangzhiyou@scu.edu.cn)

(* 通讯作者: naloul@163.com)

本文介绍了一种用于测量复数磁光克尔效应 (MOKE) 的量子弱测量 (WM) 方案。通过利用来自同一计量态的两个辅助指针, 我们实现了在单次弱测量过程中同时测量克尔旋转角和椭圆率。实验中对克尔旋转角和椭圆率的测量精度能够达到 10^{-4} 度。该技术还被用于测定复数磁光常数 Q 。所提出的方法克服了以往通过多步测量过程获取复数磁光克尔参数的限制。这一突破对于高效、精准且经济地测量和应用复数 MOKE 具有重要意义。

磁光克尔效应 (MOKE), 起源于介电张量的各向异性¹, 是指当线偏振光束入射到磁性介质界面时, 反射光的偏振态或强度发生变化的现象。用于表征该效应的磁光琼斯矩阵可表示为

$$\mathbf{R}_1 = \begin{bmatrix} r_{pp} & r_{ps} \\ r_{sp} & r_{ss} \end{bmatrix}, \quad (1)$$

其中 r_{pp} 、 r_{ps} 、 r_{sp} 和 r_{ss} 是磁性介质的菲涅尔系数²。根据磁化方向相对于界面的取向, MOKE 有三种情况: 极向磁光克尔效应 (PMOKE)、纵向磁光克尔效应 (LMOKE) 和横向磁光克尔效应 (TMOKE)^{2,3}。其中, LMOKE 和 PMOKE 均导致反射光偏振态的变化。此过程可用复磁光克尔角表示为

$$\Theta_K = \theta_K - i\varepsilon_K, \quad (2)$$

其中其实部和虚部分别代表反射偏振的克尔光学旋转角和克尔椭圆率。不失一般性, 对于水平偏振 $|H\rangle$, 有 $\Theta_K^H = r_{sp}/r_{pp}$, 而对于垂直偏振 $|V\rangle$, 则为 $\Theta_K^V = r_{ps}/r_{ss}$ ²。

随着自旋电子学的发展, MOKE, 尤其是纵向和极向配置, 已显示出在磁光器件和薄膜磁性性质原位研究中的优越性, 并被广泛应用于磁性测量⁴、磁畴成像^{5,6}、磁光椭圆偏测量^{7,8}、磁光记录⁹ 等领域, 因为 θ_K 和 ε_K 对磁性材料的磁化强度 $\mathbf{M}$ 极为敏感。

近年来, 一些研究采用弱测量 (WM) 技术测量分离的微小 MOKE 信号 θ_K 和 ε_K ¹⁰⁻¹⁴, 该方法具有高精度和成本效益的优点。WM 是通过放大可观测量实现高精度参数测量的技术, 包括预选、弱耦合和后选过程。其最早由 Aharonov、Albert 和 Vaidman 于 1988 年提出¹⁵。由于 WM 显著提高信噪比且灵敏度极高, 已被用于检测光束偏移¹⁶⁻¹⁹、频率²⁰、光学相位²¹⁻²³、手性²⁴⁻²⁶、化学反应过程^{27,28}、角旋转²⁹、折射率^{30,31}、光学导电率³² 及相变过程³³ 等领域。

为研究复数 MOKE 并将其应用于材料性质的探测, 如复数光学参数的测量, 需定量测量 θ_K 和 ε_K 。然而, θ_K 和 ε_K 总是共存且同时贡献于检测到的 MOKE 信号。在以往工作中, 这两个参数必须通过调整四分之一波片角度, 在传统 MOKE 方案³⁴ 和 WM 方法¹⁰ 中分别测量。这不仅降低了测量效率, 还带来了分开测量过程的额外误差。尽管通过将反射光分成多束并通过不同后选过程同时获得 θ_K 和 ε_K 的信号可以提高测量效率^{35,36}, 但这两个参数仍需通过两个计量状态测量, 增加了系统复杂度和光学系统成本。

本文提出一种利用 WM 测量复数 MOKE 的方案。预选阶段, 偏振光束垂直入射磁性薄膜, 该配置广泛应用于高密度存储及纯 PMOKE 测量^{37,38}。接着, 利用玻璃棱镜激发光的自旋霍尔效应 (SHEL), 作为弱耦合。后选阶段, 我们引入由最终计量状态给出的两个辅助指针表征复数 MOKE 信号。实现了在单一 WM 过程同时测量 θ_K 和 ε_K 。相较于以往分开测量这两个

^{a)} 这些作者对本工作贡献相同。

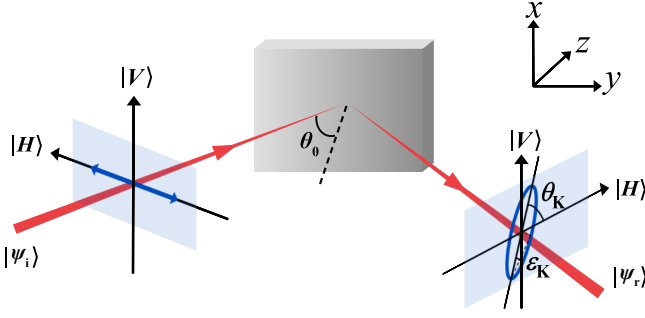


图 1. 入射角为 θ_0 的偏振光束入射到磁性薄膜界面的示意图。由于 MOKE, 光的偏振态从 $|\psi_i\rangle$ 变换为 $|\psi_r\rangle$ 。 θ_K 和 ϵ_K 分别表示反射偏振的克尔光学旋转角和克尔椭圆率。

参数的方法, 该方案大幅提升了效率和精度。此外, 作为该技术的应用, 我们还计算了描述材料固有磁光性质的复磁光常数 Q 。其他对复数 MOKE 探索有重要意义的应用, 例如通过外加磁场操控 SHEL³⁹, 也可在本方案中实现。

考虑初始水平偏振态 $|\psi_i\rangle = |H\rangle$ 从非磁性介质入射到磁性界面, 如图 1 所示, 发生 MOKE, 反射光态 (省略空间部分) 为

$$\begin{aligned} |\psi_r^1\rangle &= r_{pp}|H\rangle + r_{sp}|V\rangle \\ &\approx \frac{r_{pp}}{\sqrt{2}} [e^{-i\theta_K - i\epsilon_K}|+\rangle + e^{i\theta_K + i\epsilon_K}|-\rangle], \end{aligned} \quad (3)$$

其中 $|+\rangle = (|H\rangle + i|V\rangle)/\sqrt{2}$ 和 $|-\rangle = (|H\rangle - i|V\rangle)/\sqrt{2}$ 分别为左旋和右旋圆偏振态。式 (3) 第二行中, 计算时使用了近似条件 $|r_{sp}/r_{pp}| = |\theta_K - i\epsilon_K| \ll 1$ 。对于我们关注的法向入射, 复数 MOKE 角可表示为²

$$\Theta_K^H = \theta_K - i\epsilon_K = \frac{r_{sp}}{r_{pp}} = \frac{in_0n_1Qm_z}{n_1^2 - n_0^2}, \quad (4)$$

其中 n_0 、 n_1 分别为非磁性介质和磁性介质的折射率。 m_z 是磁化矢量 $\mathbf{M}$ 的方向余弦。 $Q = Q_0 \exp(-iq)$ 是复磁光常数, 其幅值 Q_0 与磁化强度成正比³, q 为其相位因子。此外, 应强调在该配置中 r_{pp} 是常数。

以往利用 WM 测量 MOKE 的方案通常采用磁性样品激发的 SHEL 作为弱耦合^{1,13,14}。然而, SHEL 仅在斜入射时存在⁴⁰, 因此我们考虑光线第二次从棱镜以入射角 θ_i 斜反射, 激发空气-玻璃界面上的 SHEL 作为弱耦合, 其形式为

$$\hat{U}_{\text{int}} = \exp(-i\delta\hat{\sigma}_3k_y), \quad (5)$$

其中 $\hat{\sigma}_3 = |+\rangle\langle+| - |-\rangle\langle-|$ 是光子的自旋算符, 作为被测量的量子系统的可观测量, k_y 是描述动量波函数的横向波矢分量, $\delta = (1 + r_s/r_p) \cot \theta_i/k$ 表示空气-玻璃界面上的光子自旋分裂¹⁶, 用于反映 $\hat{\sigma}_3$ 与 k_y 之间自旋轨道耦合的强度。经过该相互作用, 光的偏振与空间部分发生缠结, 第二次反射光的总态为

$$\begin{aligned} |\psi_r^2\rangle &= \exp(-i\delta\hat{\sigma}_3k_y)\mathfrak{R}_2|\psi_r^1\rangle|\phi\rangle \\ &= \exp(-i\delta\hat{\sigma}_3k_y)|\psi_{\text{pre}}\rangle|\phi\rangle, \end{aligned} \quad (6)$$

其中 $|\phi\rangle = \int dk_y (w/\sqrt{2\pi})^{1/2} \exp(-w^2k_y^2/4) |k_y\rangle$ 是具有高斯分布的动量波函数 (w 表示光束腰宽), 作为 WM 方案中的计量器。与式 (1) 中具有非对角元不同,

$$\mathfrak{R}_2 = \begin{bmatrix} r_p & 0 \\ 0 & r_s \end{bmatrix}, \quad (7)$$

是描述各向同性非磁性介质 (玻璃) 反射的琼斯矩阵, $|\psi_{\text{pre}}\rangle = \mathfrak{R}_2|\psi_r^1\rangle$ 被视为 WM 系统中的预选态。

接下来, 全系统状态经历自由演化 $\hat{U}_{\text{free}} = \exp(-ik_y^2z/2k)$ (z 为自由传播距离)¹⁶, 并在此过程中被后选到态

$$|\psi_{\text{post}}\rangle = |V\rangle = -\frac{i}{\sqrt{2}}(|+\rangle - |-\rangle). \quad (8)$$

因此, 光在动量空间的最终波函数为

$$\begin{aligned} |\Phi\rangle &= \hat{U}_{\text{free}}|\psi_{\text{post}}\rangle\langle\psi_{\text{post}}|\exp(-i\delta\hat{\sigma}_3k_y)|\psi_{\text{pre}}\rangle|\phi\rangle \\ &= \hat{U}_{\text{free}}\langle\psi_{\text{post}}|\psi_{\text{pre}}\rangle[\cos(\delta k_y) - iA_w \sin(\delta k_y)]|\phi\rangle|\psi_{\text{post}}\rangle, \end{aligned} \quad (9)$$

其中

$$A_w = \frac{\langle\psi_{\text{post}}|\hat{\sigma}_3|\psi_{\text{pre}}\rangle}{\langle\psi_{\text{post}}|\psi_{\text{pre}}\rangle} = \frac{r_p \sinh 2\epsilon_K - i \sin 2\theta_K}{r_s \cos 2\theta_K - \cosh 2\epsilon_K} \quad (10)$$

为对应复数 MOKE 的复弱值。值得注意的是, 当仅存在克尔光学旋转角 θ_K (克尔椭圆率 ϵ_K) 时, 复数 A_w 退化为纯虚部 (实部)。

而放大后的光束位移, 是目前 WM 中最常用的指针, 可计算为

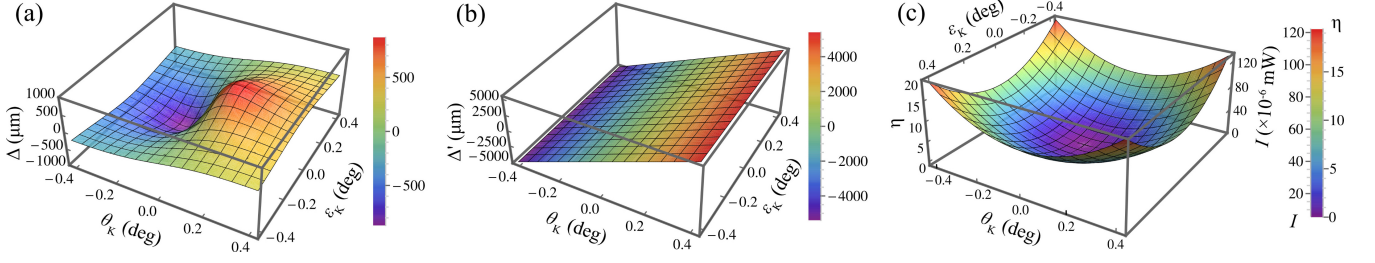


图 2. 指针对复合 MOKE 的理论依赖关系。(a) 和 (b) 分别是放大的位移 Δ 和经过修正的位移 Δ' ，它们与两个 MOKE 参数（即 θ_K 和 ε_K ）相关。与标准 WM 方案中的 Δ 相比， Δ' 展示了更高的动态测量范围和更宽的灵敏度一致区间。(c) 显示了相对强度变化 η 随后选强度 I 的曲线，其中颜色条的左侧和右侧刻度分别表示 I 和 η 的数值。图中的参数对应实验设置。

$$\begin{aligned} \Delta|_{\theta_K, \varepsilon_K} &= \frac{\langle \Phi | \hat{y} | \Phi \rangle}{\langle \Phi | \Phi \rangle} = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} \Phi^*(k_y) i \partial k_y \Phi(k_y) dk_y}{\int_{-\infty}^{+\infty} \Phi^*(k_y) \Phi(k_y) dk_y} \\ &\approx \frac{z}{R_0} \frac{2r_s r_p \delta \sin 2\theta_K}{[r_s^2 - r_p^2 + e^{k_0 \delta^2 / R_0} (r_s^2 + r_p^2)] \cosh 2\varepsilon_K - [r_s^2 + r_p^2 + e^{k_0 \delta^2 / R_0} (r_s^2 - r_p^2)] \cos 2\theta_K}, \end{aligned} \quad (11)$$

其中 $R_0 = kw^2/2$ 为瑞利距离。理论上 Δ 与复数 MOKE 的关系如图 2(a) 所示。可见当复数 MOKE 信号足够弱时， ε_K 的作用几乎被忽略。因此，文献中使用指针 Δ 测量弱 θ_K ¹⁰。然而， Δ 与 θ_K 的线性关系随 θ_K 增大而下降，且受 ε_K 数值影响。一般情况下， θ_K 保持与 Δ

良好线性的最大值约为 10^{-2} 度（详见补充材料）。此限制影响了实际应用。此外，当仅用 Δ 作为指针时，难以提供 ε_K 信息。

为获得更多复数 MOKE 信息，我们引入后选强度作为额外指针：

$$\begin{aligned} I|_{\theta_K, \varepsilon_K} &\propto \langle \Phi | \Phi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi^*(k_y) \Phi(k_y) dk_y \\ &\propto [r_s^2 - r_p^2 + e^{k_0 \delta^2 / R_0} (r_s^2 + r_p^2)] \cosh 2\varepsilon_K - [r_s^2 + r_p^2 + e^{k_0 \delta^2 / R_0} (r_s^2 - r_p^2)] \cos 2\theta_K. \end{aligned} \quad (12)$$

它包含 θ_K 和 ε_K 的信息，但对两者非线性依赖。

结合式 (11) 和 (12)，可导出两个辅助指针，修正位移 Δ' 和相对强度变化 η ，用于表征复数 MOKE。其表达式为：

$$\Delta'|_{\theta_K} = \frac{I|_{\theta_K, \varepsilon_K}}{I|_{\theta_K=0, \varepsilon_K=0}} \cdot \Delta \approx \frac{2zr_s}{k\delta r_p} \theta_K, \quad (13)$$

$$\eta|_{\theta_K, \varepsilon_K} = \frac{I|_{\theta_K, \varepsilon_K} - I|_{\theta_K=0, \varepsilon_K=0}}{I|_{\theta_K=0, \varepsilon_K=0}} \approx \frac{r_s^2 w^2}{r_p^2 \delta^2} (\theta_K^2 + \varepsilon_K^2), \quad (14)$$

其中， $I|_{\theta_K=0, \varepsilon_K=0}$ 是对应无偏振变化时的后选强度。式 (13) 和 (14) 的近似在 $|\theta_K - i\varepsilon_K| \ll 1$ （微弱 MOKE 信

号）和 $|\delta/w| \ll 1$ （弱耦合条件）时有效。理论上这两个辅助指针与复数 MOKE 的依赖关系见图 2(b) 和 2(c)。可见， Δ' 仅依赖于 θ_K ，且线性关系在整个区域内保持。与用于测量 θ_K 的 Δ 指针相比， Δ' 大大扩展了线性响应范围。 η 与 I 线性相关，由 θ_K 和 ε_K 决定，用于计算 ε_K 。因此， θ_K 和 ε_K 可在单次 WM 过程中通过这两个辅助指针获得。值得注意的是，当不存在 MOKE 时，所有指针的值均为最小。

实验测量系统如图 3 所示。光源为 He-Ne 激光器（Thorlabs HNL210），波长为 632.8 nm，经过半波片

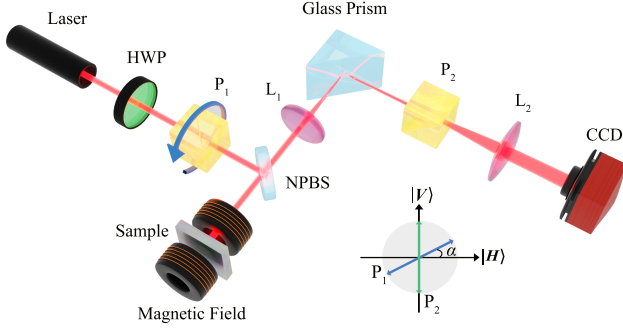


图 3. 复合 MOKE 测量的实验装置。光源为 He-Ne 激光器（波长 = 623.8 nm），HWP 是半波片，P₁ 和 P₂ 是 Glan 激光偏振片，NPBS 是非偏振分束器，L₁ 和 L₂ 分别为焦距为 50 mm 和 250 mm 的透镜，CCD 表示电荷耦合器件。插图显示了由 P₁ 和 P₂ 准备的偏振态。P₁ 的光轴相对于 $|H\rangle$ 偏转角度为 α ，而 P₂ 的光轴与 $|V\rangle$ 平行。

(HWP) 调节强度。光束随后通过 Glan 偏振片 (P₁，消光比 100 000 : 1)。由于标准 WM 方案在预选态与 $|H\rangle$ 平行时对 θ_K 测量灵敏度最佳，此时 $\Delta = 0$ ，因此我们调整 P₁，获得初始偏振态 $|\psi_i\rangle = |H + \alpha\rangle$ ，其中 $\alpha = \theta_{K0}$ 是用以抵消初始克尔旋转角 θ_{K0} 的辅助补偿角（详见补充材料）。接着，光束通过非偏振分束器 (NPBS) 正常入射到磁性薄膜表面，外加垂直方向的磁场 B 。反射光经透镜 L₁ ($f = 50$ mm) 聚焦后，再以斜入射角反射自 BK-7 玻璃棱镜。实验中入射角保持为 $\theta_i = 40^\circ$ 。对应该波长和入射角，玻璃棱镜折射率为 1.51， r_p 和 r_s 分别为 0.122 和 -0.282 。透镜 L₂ ($f = 250$ mm) 用于光束的自由传播放大¹⁶，另一 Glan 偏振片 (P₂，消光比 100 000 : 1) 用于制备后选态 $|\psi_{\text{post}}\rangle = |V\rangle$ 。反射光最终由电荷耦合器件 (CCD, WORK POWER WP-UT400) 检测。

实验采用厚度为 30 nm 的 Ni-Fe 薄膜，采用真空热蒸发技术沉积于硅基底上。测量过程中，外加磁场 B 从 0 变化到 0.45 T，步长为 0.05 T。每个 B 值，CCD 以 1 秒间隔记录放大位移 Δ 和后选强度 I 各 30 次。 Δ 和 I 的测量结果如图 4(a) 和 4(b) 所示。可见， Δ 和 I 随 B 增大而增大，反映了 θ_K 和 ϵ_K 的增长，与理论一致。图 4(c) 和 4(d) 展示了由实验数据计算的两个辅助指针。其中，无 MOKE 时后选强度 $I|_{\theta_K=0, \epsilon_K=0} = 5.7 \times 10^{-6}$ mW，通过改变 B 时测量 I 的最小值确定，条件为 $|\psi_i\rangle = |H\rangle$ 。除该方法外，也可通过四分之一波片补偿椭圆率，同时调整 P₁ 角度补偿旋转

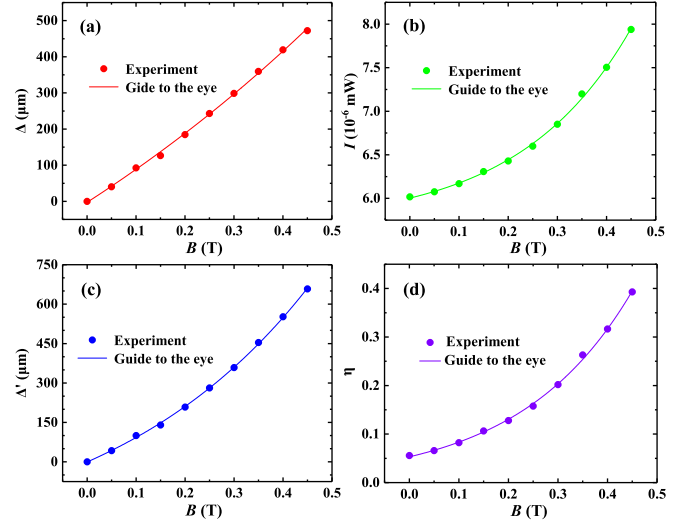


图 4. 指针与磁场强度的依赖关系。(a) 和 (b) 是室温下对 Δ 和 I 测量的实验结果。(c) 和 (d) 显示了通过测量结果计算得到的两个辅助指针 Δ' 和 η 。散点表示测量的平均值，曲线为视觉引导线。

角来确定该值。

进一步地，我们利用两个辅助指针表征复数 MOKE。根据式 (13) 和式 (14)， θ_K （含初始值 θ_{K0} ）和 ϵ_K 的表达式为

$$\theta_K|_{\Delta', \alpha} = \frac{k\delta r_p}{2zr_s} \Delta' + \theta_{K0}|_{\alpha}, \quad (15)$$

$$\epsilon_K|_{\Delta', \eta} = \sqrt{\frac{r_p^2 \delta^2}{r_s^2 w^2} \eta - \left(\frac{k\delta r_p}{2zr_s} \Delta'\right)^2}. \quad (16)$$

本实验中， $\theta_{K0} = \alpha = 0.035$ 度。由此计算复数 MOKE 随 B 的变化关系，如图 5(a) 所示。可见两参数均随 B 增大而增大。这两个参数的测量精度可通过

$$S_{\theta_K} = \sqrt{\left(\frac{\partial \theta_K}{\partial \Delta} S_{\Delta}\right)^2 + \left(\frac{\partial \theta_K}{\partial I} S_I\right)^2 + \left(\frac{\partial \theta_K}{\partial I_0} S_{I_0}\right)^2}, \quad (17)$$

$$S_{\epsilon_K} = \sqrt{\left(\frac{\partial \epsilon_K}{\partial \Delta} S_{\Delta}\right)^2 + \left(\frac{\partial \epsilon_K}{\partial I} S_I\right)^2 + \left(\frac{\partial \epsilon_K}{\partial I_0} S_{I_0}\right)^2}, \quad (18)$$

评估，其中 S_{Δ} 、 S_I 、 S_{I_0} 分别为 Δ 、 I 和 I_0 的标准差。实验中， $S_{\Delta} \approx 2.5 \mu\text{m}$ ， $S_{I_0} \approx S_I \approx 0.013 \times 10^{-6}$ mW，均由 30 次测量计算得出。因此，对应的 θ_K 和 ϵ_K 的标准差 $S_{\theta_K} \approx S_{\epsilon_K} \approx 2.5 \times 10^{-4}$ 度（详见补充材料）。

此外，我们利用该方法计算复磁光常数 Q 。由式 (4)， Q 可计算为

$$Q = \frac{(n_1^2 - n_0^2)(\epsilon_K - i\theta_K)}{n_0 n_1 m_z}. \quad (19)$$

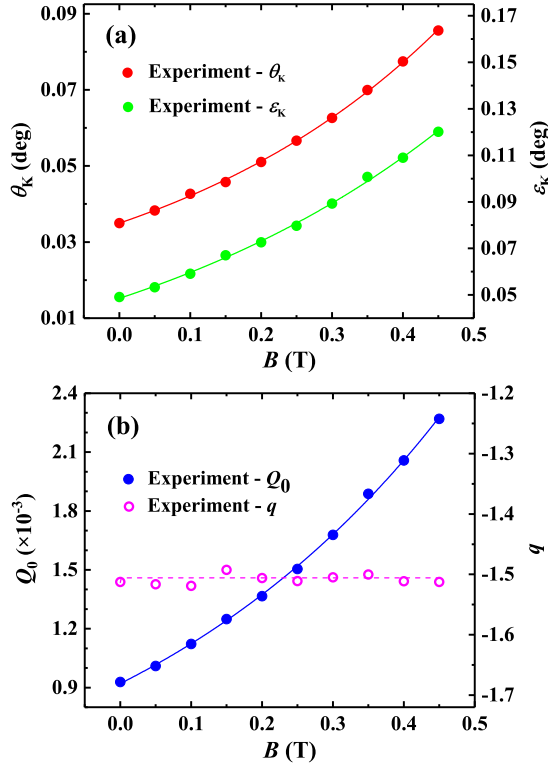


图 5. 复合 MOKE 参数随磁场强度的依赖关系。(a) θ_K 和 ε_K , (b) Q_0 和 q 。散点为根据 Δ' 和 η 计算的结果, 曲线为示意引导线。

由于 Ni-Fe 薄膜平面各向同性, 且施加磁场垂直于薄膜表面, 测量过程中假设 $m_z = 1$ 。 n_0 和 n_1 的折射率分别为 1 和 $1.26 - 0.44i$, 其中 n_1 由椭偏仪测量。 Q 与 B 的依赖关系如图 5(b) 所示。幅值 Q_0 直观反映垂直于薄膜表面的磁化性能, 而相位 q 保持恒定。

综上, 本文提出利用 WM 测量复数 MOKE 的方法。通过引入两个辅助指针 Δ' 和 η , 实现了 θ_K 和 ε_K 的同时测量, 精度达 2.5×10^{-4} 度, 解决了以往方法中这两个参数需分开测量的问题。由于两个指针信息均由同一计量态提供, 该方案显著提升了复杂光学参数测量的效率和精度。值得注意的是, 结合量子光源或锁相放大等降噪技术, 可进一步提高测量精度。更重要的是, 由于复数 MOKE 在光达到产生 SHEL 的界面前引起偏振光的旋转角和椭圆率, 该方法可作为灵活手段, 通过定量分析操控 SHEL 的自旋分裂。

SUPPLEMENTARY MATERIAL

See the supplementary material for (S1) feasibility of introducing the compensation angle α , (S2) calculation of the measurement precision of θ_K and ε_K , (S3) the linear response region of the amplified shift Δ with θ_K , and (S4) a comparative experimental case to measure the complex MOKE using the standard polarimetry scheme.

ACKNOWLEDGMENTS

本工作由中国国家自然科学基金 (61871451)、四川省科技计划 (2022YFG0166) 以及毕节市与贵州工程应用技术学院联合基金 (毕节科技联合合同 [2023] 第 16 号) 资助。

AUTHOR DECLARATIONS

Conflict of interest

The authors have no conflicts to disclose.

Data Availability

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request.

- ¹X. Qiu, X. Zhou, D. Hu, J. Du, F. Gao, Z. Zhang, and H. Luo, "Determination of magneto-optical constant of Fe films with weak measurements," *Appl. Phys. Lett.* 105, 131111 (2014).
- ²C. You and S. Shin, "Generalized analytic formulae for magneto-optical Kerr effects," *Journal of Applied Physics* 84 (1998), 10.1063/1.368058.
- ³Z. J. Yang and M. R. Scheinfein, "Combined three-axis surface magneto-optical Kerr effects in the study of surface and ultrathin-film magnetism," *Journal of Applied Physics* 74, 6810–6823 (1993).
- ⁴J. Zak, E. R. Moog, C. Liu, and S. D. Bader, "Magneto-optics of multilayers with arbitrary magnetization directions," *Phys. Rev. B* 43, 6423–6429 (1991).
- ⁵H. J. Williams, F. G. Foster, and E. A. Wood, "Observation of magnetic domains by the Kerr effect," *Phys. Rev.* 82, 119–120 (1951).
- ⁶C. A. Fowler and E. M. Fryer, "Magnetic domains on silicon iron by the longitudinal Kerr effect," *Phys. Rev.* 86, 426–426 (1952).
- ⁷A. Berger and M. R. Pufall, "Generalized magneto-optical ellipsometry," *Applied Physics Letters* 71, 965–967 (1997).

- ⁸K. Mok, N. Du, and H. Schmidt, “Vector-magneto-optical generalized ellipsometry,” *The Review of scientific instruments* 82, 033112 (2011).
- ⁹N. Imamura, S. Tanaka, F. Tanaka, and Y. Nagao, “Magneto-optical recording on amorphous films,” *IEEE Transactions on Magnetics* 21, 1607–1612 (1985).
- ¹⁰Y. He, L. Luo, L. Xie, J. Shao, Y. Liu, J. You, Y. Ye, and Z. Zhang, “Detection of magneto-optical kerr signals via weak measurement with frequency pointer,” *Opt. Lett.* 46, 4140–4143 (2021).
- ¹¹T. Li, Q. Wang, A. Taallah, S. Zhang, T. Yu, and Z. Zhang, “Measurement of the magnetic properties of thin films based on the spin Hall effect of light,” *Optics Express* 28, 29086–29097 (2020).
- ¹²Q. Wang, T. Li, L. Luo, Y. He, X. Liu, Z. Li, Z. Zhang, and J. Du, “Measurement of hysteresis loop based on weak measurement,” *Opt. Lett.* 45, 1075–1078 (2020).
- ¹³L. Luo, T. Li, Y. Jiang, L. Fang, B. Liu, and Z. Zhang, “Estimation of Kerr angle based on weak measurement with two pointers,” *Opt. Express* 31, 14432–14441 (2023).
- ¹⁴T. Li, L. Luo, X. Li, M. T. Dove, S. Zhang, J. He, and Z. Zhang, “Observation of the mixed magneto-optical Kerr effects using weak measurement,” *Opt. Express* 31, 24469–24480 (2023).
- ¹⁵Y. Aharonov, D. Z. Albert, and L. Vaidman, “How the result of a measurement of a component of the spin of a spin-1/2 particle can turn out to be 100,” *Phys. Rev. Lett.* 60, 1351–1354 (1988).
- ¹⁶O. Hosten and P. Kwiat, “Observation of the spin Hall effect of light via weak measurements,” *Science* 319, 787–790 (2008).
- ¹⁷X. Zhou, Z. Xiao, H. Luo, and S. Wen, “Experimental observation of the spin Hall effect of light on a nanometal film via weak measurements,” *Phys. Rev. A* 85, 043809 (2012).
- ¹⁸X. Ling, Z. Zhang, Z. Dai, Z. Wang, H. Luo, and L. Zhou, “Photonic spin-Hall effect at generic interfaces,” *Laser & Photonics Reviews* , 2200783 (2023).
- ¹⁹H. Chen, G. Liu, S. Zhang, Y. Zhong, J. Yu, Z. Chen, and W. Zhu, “Spin Hall effect of nonlinear photons,” *Laser & Photonics Reviews* , 2200681 (2023).
- ²⁰D. J. Starling, P. B. Dixon, A. N. Jordan, and J. C. Howell, “Precision frequency measurements with interferometric weak values,” *Phys. Rev. A* 82, 063822 (2010).
- ²¹Y. Liu, Y. Zhang, Z. Xu, L. Zhou, Y. Zou, B. Zhang, and Z. Hu, “Ultra-low noise phase measurement of fiber optic sensors via weak value amplification,” *Optics Express* 30 (2022), 10.1364/OE.455588.
- ²²X.-Y. Xu, Y. Kedem, K. Sun, L. Vaidman, C.-F. Li, and G.-C. Guo, “Phase estimation with weak measurement using a white light source,” *Phys. Rev. Lett.* 111, 033604 (2013).
- ²³R. Wang, S. He, and H. Luo, “Photonic spin-Hall differential microscopy,” *Phys. Rev. Appl.* 18, 044016 (2022).
- ²⁴D. Li, T. Guan, F. Liu, A. Yang, Y. He, Q. He, Z. Shen, and M. Xin, “Optical rotation chirality detection of enantiomers via weak measurement in frequency domain,” *Appl. Phys. Lett.* 112, 213701 (2018).
- ²⁵J. Xiao, T. Tang, X. Liang, K. Liu, Y. Tang, J. Li, and C. Li, “Chirality and concentration detection of biomolecules based on spin Hall effect of light,” *Physics Letters A* 416, 127692 (2021).
- ²⁶Y. Wang, S. Yang, Q. Zhang, Y. Chen, X. Hu, H. Zhang, and Z. Zhang, “Complete chiroptical signal detection using weak measurement with intensity-contrast-ratio pointers,” *APL Photonics* 8, 126102 (2023).
- ²⁷R. Wang, J. Zhou, K. Zeng, S. Chen, X. Ling, W. Shu, H. Luo, and S. Wen, “Ultrasensitive and real-time detection of chemical reaction rate based on the photonic spin Hall effect,” *APL Photonics* 5, 016105 (2020).
- ²⁸R. Zhao, X. Wang, P. Wang, X. Wu, X. Fang, Y. Zhang, and S. Li, “Experimentally monitoring of the rapid biomolecular hydrolysis reaction with optical weak measurement,” *Laser Physics* 32, 125201 (2022).
- ²⁹O. S. Magaña-Loaiza, M. Mirhosseini, B. Rodenburg, and R. W. Boyd, “Amplification of angular rotations using weak measurements,” *Phys. Rev. Lett.* 112, 200401 (2014).
- ³⁰S. Chen, X. Zhou, X. Ling, W. Shu, H. Luo, and S. Wen, “Measurement of the optical constants of monolayer MoS₂ via the photonic spin Hall effect,” *Applied Physics Letters* 118, 111104 (2021).
- ³¹X. Zhou, L. Sheng, and X. Ling, “Photonic spin Hall effect enabled refractive index sensor using weak measurements,” *Scientific Reports* 8, 1221 (2018).
- ³²S. Chen, X. Ling, W. Shu, H. Luo, and S. Wen, “Precision measurement of the optical conductivity of atomically thin crystals via the photonic spin hall effect,” *Phys. Rev. Applied* 13, 014057 (2020).
- ³³T. Tang, Y. Tang, L. Bi, T. Kang, X. Liang, J. Qin, J. Li, L. Luo, and C. Li, “Highly sensitive real-time detection of phase change process based on photonic spin Hall effect,” *Applied Physics Letters* 120, 191105 (2022).
- ³⁴Q. Qiu, Z and S. D. Bader, “Surface magneto-optic Kerr effect,” *Rev. Sci. Instrum.* 71, 1243–1255 (2000).
- ³⁵L. Luo, L. Xie, J. Qiu, X. Zhou, X. Liu, Z. Li, Y. He, Z. Zhang, and H. Sun, “Simultaneously precise estimations of phase and amplitude variations based on weak-value amplification,” *Applied Physics Letters* 114, 111104 (2019).
- ³⁶J.-H. Huang, J. S. Lundeen, K. M. Jordan, A. C. Dada, G.-J. Wang, and X.-Y. Hu, “Weak-value-amplification enhancement of the magneto-optical Kerr effect in nanoscale layered structures,” *Phys. Rev. A* 108, 033724 (2023).
- ³⁷R. A. Hajjar, F. L. Zhou, and M. Mansuripur, “Magneto-optical measurement of anisotropy energy constants on amorphous rare-earth transition-metal alloys,” *Journal of Applied Physics* 67, 5328–5330 (1990).
- ³⁸D. Weller, Y. Wu, J. Stöhr, M. G. Samant, B. D. Hermsmeier, and C. Chappert, “Orbital magnetic moments of Co in multilayers with perpendicular magnetic anisotropy,” *Phys. Rev. B* 49, 12888–12896 (1994).
- ³⁹Y. He, L. Xie, J. Qiu, L. Luo, X. Liu, Z. Li, Z. Zhang, and J. Du, “Manipulating photonic spin accumulation with a magnetic field,” *Journal of Applied Physics* 125, 023101 (2019).
- ⁴⁰H. Luo, X. Zhou, W. Shu, S. Wen, and D. Fan, “Enhanced and switchable spin Hall effect of light near the Brewster angle on reflection,” *Phys. Rev. A* 84, 043806 (2011).
- ⁴¹L. Luo, Y. He, J. Zhu, L. Fang, B. Liu, and Z. Zhang, “Precise measurement of polarization variation using weak measurement with double pointers,” *IEEE Photonics Journal* 15, 1–6 (2023).
- ⁴²S. Chen, X. Ling, W. Shu, H. Luo, and S. Wen, “Precision measurement of the optical conductivity of atomically thin crystals via the photonic spin Hall effect,” *Phys. Rev. Applied* 13, 014057 (2020).